Biblioteca GP5	Versão: 1.0
Software Requirements Specification	Data: 21/out/2026
ERS-BGP5-001	

Biblioteca GP5
Especificação dos Requisitos de Software
Para o Sistema Web de Gerenciamento de Biblioteca Digital

Versão 1.0

Biblioteca GP5	Versão: 1.0
Software Requirements Specification	Data: 21/out/2026
ERS-BGP5-001	

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
21/out/2026	1.0	Elaboração inicial da especificação de requisitos da Biblioteca GP5.	Luiz Henrique Carvalho Fontes

Biblioteca GP5	Versão: 1.0
Software Requirements Specification	Data: 21/out/2026
ERS-BGP5-001	

Índice Analítico

1. Introdução 2
- 1.1 Finalidade 2
- 1.2 Escopo 2
- 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 2
- 1.4 Referências 3
- 1.5 Visão Geral 3

2. Descrição Geral 3

3. Requisitos Específicos 5
- 3.1 Funcionalidade 5
- 3.2 Usabilidade 9
- 3.3 Confiabilidade 9
- 3.4 Desempenho 10
- 3.5 Suportabilidade 10
- 3.6 Restrições de Design 11
- 3.7 Sistema de Ajuda e Documentação do Usuário 12
- 3.8 Componentes Adquiridos 12
- 3.9 Interfaces 12
- 3.10 Requisitos de Licenciamento 13
- 3.11 Observações Legais, de Copyright e Outras 13
- 3.12 Padrões Aplicáveis 13
- 4. Informações de Suporte 14

Biblioteca GP5	Versão: 1.0
Software Requirements Specification	Data: 21/out/2026
ERS-BGP5-001	

1. Introdução

A Biblioteca GP5 é uma aplicação web voltada à consulta e à gestão de um catálogo de livros digitais. O sistema reúne recursos de autenticação, pesquisa de obras, empréstimos, leitura de arquivos EPUB, acompanhamento do progresso de leitura e administração do acervo.

Esta Especificação dos Requisitos de Software (ERS) descreve os comportamentos funcionais, características de qualidade, interfaces e restrições identificadas nos repositórios do frontend e da API backend fornecidos para análise. Os requisitos estão redigidos para apoiar o entendimento do sistema e a verificação de suas funcionalidades.

1.1 Finalidade

Estabelecer uma referência organizada dos requisitos da Biblioteca GP5, descrevendo o comportamento esperado para os usuários e administradores e registrando as condições técnicas relevantes para operação, manutenção e evolução do sistema.

1.2 Escopo

O escopo inclui a aplicação web desenvolvida em React e TypeScript e a API REST desenvolvida em Java e Spring Boot. Abrange cadastro e autenticação, recuperação de senha, manutenção de dados pessoais, catálogo e categorias, empréstimos, leitura digital, gerenciamento administrativo de livros e usuários, persistência relacional e integrações externas utilizadas pelo projeto.

A especificação descreve a versão do código-fonte disponibilizada para esta atividade e organiza os requisitos por fluxo funcional e responsabilidade do sistema.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

API REST	Interface HTTP utilizada para disponibilizar operações do backend.
DTO	Data Transfer Object: estrutura utilizada para transportar dados entre a API e seus consumidores.
EPUB	Formato de publicação eletrônica utilizado para os livros digitais lidos no navegador.
JWT	JSON Web Token, credencial usada para autenticar requisições protegidas.
RF / RNF	Requisito funcional / requisito não funcional.
USER / ADMIN	Perfis de usuário definidos na aplicação para distinguir permissões.
Gutendex	Serviço externo consultado para pesquisar metadados e obras disponíveis para importação.
Resend	Serviço externo utilizado pelo backend para envio de e-mails.

1.4 Referências

- Repositório frontend Biblioteca GP5: código-fonte, rotas, componentes, serviços e configurações do React/TypeScript.
- Repositório API-Biblioteca-GP5: código-fonte Java/Spring Boot, configurações, migrations Flyway e dependências Maven.
- Arquivo “Visão do Produto” incluído no repositório do backend.
- Template “Especificação dos Requisitos de Software” fornecido para esta atividade.

1.5 Visão Geral

A Seção 2 apresenta a perspectiva do produto e seus principais grupos de usuários. A Seção 3 especifica as funcionalidades e os requisitos de qualidade, as restrições técnicas e as interfaces. A Seção 4 reúne informações complementares e uma matriz de rastreabilidade resumida.

Biblioteca GP5	Versão: 1.0
Software Requirements Specification	Data: 21/out/2026
ERS-BGP5-001	

2. Descrição Geral

2.1 Perspectiva do produto

A Biblioteca GP5 segue uma arquitetura cliente-servidor. O frontend apresenta as páginas e os componentes de interação, enquanto a API backend valida as solicitações, aplica regras de negócio e acessa os dados persistidos. As duas partes se comunicam por requisições HTTP; os dados de entrada e saída das operações são representados conforme os contratos da API.

Frontend web	Apresentar páginas, formulários, catálogo, área de empréstimos, leitor EPUB e recursos administrativos.
API backend	Autenticar usuários, autorizar operações, validar dados, executar regras de negócio e disponibilizar recursos por endpoints.
Banco MySQL	Persistir usuários, livros, categorias, empréstimos, progresso de leitura e tokens de recuperação.
Armazenamento de arquivos	Disponibilizar arquivos EPUB e imagens de capa utilizados pelo catálogo e pelo leitor.
Gutendex	Fornecer resultados de pesquisa e metadados para o fluxo administrativo de importação de livros.
Resend	Enviar a mensagem de recuperação de senha solicitada pelo usuário.

2.2 Funções principais

- Criar contas e autenticar usuários por e-mail e senha.
- Solicitar recuperação de senha e cadastrar uma nova senha usando token temporário.
- Consultar o catálogo, pesquisar livros, filtrar resultados e visualizar detalhes de obras.
- Solicitar empréstimos, consultar empréstimos por status, visualizar resumo e registrar devolução.
- Abrir livros em formato EPUB e salvar o progresso de leitura associado ao usuário.
- Administrar categorias, associações entre livros e categorias, livros importados e perfis de usuários.

2.3 Características dos usuários

USER	Criar conta, autenticar-se, consultar catálogo, gerenciar os próprios dados, solicitar empréstimos, acompanhar sua situação e ler livros digitais.
ADMIN	Executar operações administrativas de gestão do catálogo, categorias, usuários e consulta de empréstimos administrativos.

2.4 Restrições e dependências

- Operações administrativas dependem de autenticação e de permissões compatíveis com o perfil do usuário.
- A leitura digital depende de um arquivo EPUB compatível associado ao livro e acessível pelo frontend.
- As operações que persistem dados dependem de uma conexão válida com o banco MySQL configurado.
- A pesquisa e importação de obras externas dependem da disponibilidade do serviço Gutendex.
- O envio de mensagens de recuperação depende da configuração e da disponibilidade do serviço Resend.
- A disponibilidade dos arquivos de livros e capas depende da configuração de armazenamento utilizada pelo ambiente em execução.

Biblioteca GP5	Versão: 1.0
Software Requirements Specification	Data: 21/out/2026
ERS-BGP5-001	

3. Requisitos Específicos

Os requisitos abaixo descrevem operações e comportamentos observáveis da versão analisada. Cada requisito possui identificador próprio e um critério de verificação que pode orientar testes funcionais. Os critérios não substituem os testes, mas tornam explícito o resultado esperado.

3.1 Funcionalidade

Os requisitos funcionais são organizados por fluxo do sistema: identidade e conta, catálogo, empréstimos e leitura, e administração.

3.1.1 Identidade e conta

RF-01 — Cadastro de usuário

Requisito: O sistema deve permitir que uma pessoa crie uma conta informando nome de usuário, e-mail, telefone, senha e confirmação de senha, conforme os campos do formulário e o contrato da API.

Ator principal: Visitante

Critério de verificação: Com dados válidos e senhas correspondentes, a conta é criada; entradas inválidas devem ser recusadas com retorno apropriado.

RF-02 — Validação prévia de e-mail

Requisito: O sistema deve disponibilizar uma operação para validar o e-mail durante o fluxo de cadastro, incluindo a verificação de disponibilidade da informação conforme as regras da aplicação.

Ator principal: Visitante

Critério de verificação: O frontend consegue enviar o e-mail para validação e tratar a resposta antes de concluir o cadastro.

RF-03 — Atribuição de perfil no cadastro

Requisito: O sistema deve atribuir o perfil ALUNO a endereços do domínio @edu.df.senac.br e o perfil USER aos demais endereços, conforme a regra de cadastro implementada.

Ator principal: Sistema

Critério de verificação: O perfil salvo corresponde ao domínio do e-mail fornecido no cadastro.

RF-04 — Autenticação

Requisito: O sistema deve permitir que usuários cadastrados realizem login por e-mail e senha. Após autenticação válida, a API deve retornar um token JWT e os dados de resposta definidos pelo contrato de autenticação.

Ator principal: Usuário cadastrado

Critério de verificação: Credenciais válidas resultam em autenticação; credenciais inválidas não concedem acesso às rotas protegidas.

RF-05 — Solicitação de recuperação de senha

Requisito: O sistema deve permitir que o usuário solicite recuperação de senha informando seu e-mail. Quando a conta existir, o backend deve gerar um token temporário e encaminhar uma mensagem de recuperação.

Ator principal: Visitante

Critério de verificação: A solicitação é processada pelo endpoint de recuperação e o fluxo não deve revelar desnecessariamente se um e-mail está cadastrado.

RF-06 — Redefinição de senha

Requisito: O sistema deve permitir definir uma nova senha por meio de token de recuperação válido e dentro do prazo de validade. Após a alteração, o token utilizado deve deixar de ser reutilizável.

Ator principal: Usuário em recuperação

Critério de verificação: Um token expirado ou inválido não conclui a redefinição; um token válido permite salvar a nova senha após as validações.

RF-07 — Consulta e atualização de dados pessoais

Requisito: O sistema deve permitir ao usuário autenticado consultar e atualizar os próprios dados pessoais pelos recursos disponibilizados para o perfil.

Ator principal: USER / ALUNO / ADMIN

Critério de verificação: A consulta retorna os dados do usuário autenticado e a atualização afeta somente os campos aceitos pela API.

RF-08 — Alteração de senha autenticada

Requisito: O sistema deve permitir que o usuário autenticado altere a própria senha utilizando a operação específica de alteração de senha e as validações definidas pelo backend.

Ator principal: USER / ALUNO / ADMIN

Critério de verificação: Uma solicitação válida atualiza a senha; dados inválidos devem ser rejeitados sem alterar a credencial.

3.1.2 Catálogo de livros

RF-09 — Listagem e pesquisa de livros

Requisito: O sistema deve permitir consultar o catálogo e pesquisar obras pelos filtros implementados, incluindo título e categoria, com suporte à paginação oferecida pela API.

Ator principal: Visitante ou usuário autenticado

Critério de verificação: A resposta apresenta os livros compatíveis com os filtros enviados e respeita a paginação solicitada.

RF-10 — Visualização de detalhes da obra

Requisito: O sistema deve permitir abrir a página de detalhes de um livro e exibir os metadados disponíveis, incluindo título, autores, descrição, capa e categorias associadas quando cadastrados.

Ator principal: Visitante ou usuário autenticado

Critério de verificação: Ao selecionar uma obra válida, a interface apresenta os dados retornados pela API; identificadores inexistentes devem ser tratados como erro.

RF-11 — Consulta e filtro de categorias

Requisito: O sistema deve disponibilizar a consulta de categorias e permitir utilizá-las na organização e na filtragem do catálogo.

Ator principal: Visitante ou usuário autenticado

Critério de verificação: As categorias retornadas pela API podem ser apresentadas na interface e utilizadas no fluxo de busca de livros.

3.1.3 Empréstimos e leitura

RF-12 — Solicitação de empréstimo

Requisito: O sistema deve permitir que um usuário autenticado solicite o empréstimo de um livro ativo. O backend deve impedir novo empréstimo ativo do mesmo livro pelo mesmo usuário e recusar livros indisponíveis.

Ator principal: USER / ALUNO / ADMIN conforme autorização

Critério de verificação: Uma solicitação elegível cria empréstimo com status ativo e datas correspondentes; as condições de negócio impedem empréstimos duplicados ou de livros inativos.

RF-13 — Prazo e devolução de empréstimo

Requisito: O sistema deve registrar a data do empréstimo e calcular a data prevista de devolução com prazo padrão de sete dias. Deve permitir ao usuário registrar a devolução de um empréstimo próprio e atualizar automaticamente o status de empréstimos vencidos por meio da rotina agendada do backend.

Ator principal: Usuário que possui o empréstimo

Critério de verificação: A data prevista corresponde à data do empréstimo acrescida de sete dias; o usuário não consegue devolver empréstimo pertencente a outra conta e empréstimos vencidos são processados pela rotina agendada.

RF-14 — Consulta de empréstimos e resumo

Requisito: O sistema deve permitir consultar empréstimos próprios por status e visualizar um resumo com informações de empréstimos ativos, quantidade total e próxima data prevista quando disponível.

Ator principal: USER / ADMIN

Critério de verificação: A listagem é restrita ao usuário autenticado e os dados do resumo correspondem aos empréstimos registrados para essa conta.

RF-15 — Consulta administrativa de empréstimos

Requisito: O sistema deve disponibilizar ao perfil autorizado uma consulta administrativa com os detalhes dos empréstimos registrados.

Ator principal: ADMIN

Critério de verificação: A operação administrativa retorna os dados de empréstimos disponibilizados pelo serviço e não deve ser acessível a perfis sem permissão.

RF-16 — Início de leitura digital

Requisito: O sistema deve permitir iniciar a leitura de um livro que possua arquivo EPUB compatível, registrando o vínculo entre usuário e obra conforme o fluxo implementado.

Ator principal: Usuário autenticado

Critério de verificação: Ao iniciar a leitura de um livro elegível, a aplicação disponibiliza o recurso de leitura e registra o início conforme a resposta da API.

RF-17 — Consulta e atualização do progresso de leitura

Requisito: O sistema deve permitir recuperar o progresso previamente registrado para uma obra e atualizar esse progresso durante a leitura.

Ator principal: Usuário autenticado

Critério de verificação: Ao reabrir uma leitura com progresso salvo, a aplicação consulta os dados associados ao usuário e livro; uma atualização válida persiste o novo ponto de leitura.

3.1.4 Administração do acervo e usuários

RF-18 — Pesquisa de obras externas

Requisito: O sistema deve permitir que administradores pesquisem obras na API Gutendex e consultem os detalhes de um resultado externo antes da importação.

Ator principal: ADMIN

Critério de verificação: A interface administrativa apresenta resultados e detalhes recebidos do serviço externo, respeitando os parâmetros aceitos pela integração.

RF-19 — Importação de obra para o catálogo

Requisito: O sistema deve permitir importar uma obra selecionada da Gutendex para o catálogo local, utilizando os metadados e arquivos disponíveis no processo de importação.

Ator principal: ADMIN

Critério de verificação: Após uma importação bem-sucedida, a obra passa a ser consultável no catálogo local; tentativas de duplicação devem seguir o tratamento implementado.

RF-20 — Edição e remoção de livros

Requisito: O sistema deve permitir que administradores atualizem os metadados aceitos para uma obra existente e executem a operação administrativa de remoção ou desativação disponibilizada pela API.

Ator principal: ADMIN

Critério de verificação: Dados válidos são persistidos; identificadores inexistentes e violações de regras de negócio devem resultar em resposta de erro tratada.

RF-21 — Listagem de livros adicionados recentemente

Requisito: O sistema deve disponibilizar uma consulta administrativa de livros adicionados recentemente para apoiar a gestão do catálogo.

Ator principal: ADMIN

Critério de verificação: A consulta retorna a lista fornecida pelo endpoint administrativo, de acordo com a ordenação e os dados implementados.

RF-22 — Gerenciamento de categorias

Requisito: O sistema deve permitir a administradores consultar, cadastrar, editar e excluir categorias. A exclusão deve respeitar a regra de integridade que impede remover categorias ainda utilizadas por livros.

Ator principal: ADMIN

Critério de verificação: Operações válidas são persistidas; categorias duplicadas, inexistentes ou em uso recebem o tratamento definido pela API.

RF-23 — Associação de livros a categorias

Requisito: O sistema deve permitir que administradores atualizem as categorias associadas a um livro.

Ator principal: ADMIN

Critério de verificação: Após a atualização, a associação persistida deve refletir as categorias enviadas e aceitas pelo backend.

RF-24 — Consulta e pesquisa de usuários

Requisito: O sistema deve permitir que administradores consultem usuários cadastrados e filtrem a listagem pelo nome de usuário, conforme os parâmetros da API.

Ator principal: ADMIN

Critério de verificação: A consulta administrativa retorna os registros compatíveis com o filtro informado e a paginação configurada.

RF-25 — Alteração de perfil de usuário

Requisito: O sistema deve permitir que administradores alterem o perfil de acesso de um usuário por meio da operação administrativa específica.

Ator principal: ADMIN

Critério de verificação: A alteração válida persiste o perfil solicitado; valores não reconhecidos devem ser recusados.

3.2 Usabilidade

Os requisitos de usabilidade tratam da clareza dos fluxos e do feedback apresentado durante as operações. Eles descrevem características observáveis da interface web e não estabelecem uma certificação formal de usabilidade.

RU-01 — Organização da navegação

Requisito: A interface deve organizar os recursos em áreas coerentes com as tarefas de autenticação, catálogo, empréstimos, leitura e administração.

Critério de verificação: O usuário consegue localizar os recursos disponíveis para seu perfil por meio das páginas, menus e rotas existentes.

RU-02 — Consistência visual

Requisito: A interface deve reutilizar componentes e padrões de apresentação para campos, botões, cabeçalhos, cartões, paginação e mensagens, conforme a biblioteca de componentes do projeto.

Critério de verificação: Elementos equivalentes mantêm comportamento visual e interação consistentes entre páginas.

RU-03 — Feedback de operações

Requisito: A interface deve informar o resultado das operações quando aplicável e apresentar estados de carregamento, estados vazios e mensagens de erro para orientar o usuário.

Critério de verificação: Durante operações assíncronas, a interface apresenta retorno visual adequado ao estado da requisição.

RU-04 — Adaptação de tela

Requisito: A interface deve adaptar a apresentação a diferentes larguras de tela por meio dos estilos responsivos existentes.

Critério de verificação: Páginas e componentes principais permanecem utilizáveis em larguras de tela compatíveis com o layout implementado.

3.3 Confiabilidade

Os requisitos de confiabilidade priorizam validação, integridade das operações e tratamento consistente de falhas.

RC-01 — Validação de entradas

Requisito: A API deve validar os dados de entrada de operações que possuem restrições declaradas e rejeitar solicitações que não atendam aos critérios de validação.

Critério de verificação: Campos inválidos ou ausentes nos contratos validados não devem ser processados como uma operação bem-sucedida.

RC-02 — Tratamento de falhas

Requisito: A aplicação deve transformar falhas de negócio e de autenticação reconhecidas em respostas de erro tratadas, para que o frontend possa informar o resultado sem depender de detalhes internos da implementação.

Critério de verificação: Erros conhecidos retornam respostas compatíveis com os handlers e exceções configurados no backend.

RC-03 — Integridade de empréstimos e categorias

Requisito: As operações de empréstimo e de associação de categorias devem preservar as regras de negócio implementadas, incluindo empréstimo ativo duplicado para o mesmo usuário e restrição de exclusão de categoria em uso.

Critério de verificação: Os casos que violam essas regras são recusados e os dados persistidos permanecem consistentes.

RC-04 — Persistência e migrações

Requisito: O sistema deve persistir os dados de negócio no MySQL e controlar a evolução do esquema por meio das migrações Flyway declaradas no backend.

Critério de verificação: O esquema necessário à versão do sistema pode ser preparado por meio das migrações incluídas no projeto.

3.4 Desempenho

Os requisitos de desempenho estão relacionados à paginação das consultas e ao controle do volume de resultados, conforme a configuração da API.

RD-01 — Paginação das consultas

Requisito: As listagens que aceitam paginação devem permitir a navegação por páginas de resultados e respeitar os parâmetros de paginação suportados pela API.

Critério de verificação: O backend retorna a estrutura paginada definida pelo Spring Data e limita o tamanho máximo de página a 20 registros, conforme configuração global.

RD-02 — Limitação do tamanho da página

Requisito: A API deve aplicar o limite máximo de itens por página configurado para evitar consultas com volumes excessivos de resultados em uma única resposta.

Critério de verificação: Solicitações de paginação com tamanho superior ao limite configurado são limitadas pelo mecanismo de paginação do backend.

3.5 Suportabilidade

RS-01 — Separação de responsabilidades

Requisito: O backend deve manter a organização adotada entre controladores, serviços, repositórios, modelos, DTOs, mapeadores e configurações, para facilitar a manutenção de cada responsabilidade.

Critério de verificação: Novas operações devem seguir a estrutura de pacotes e camadas existente no projeto.

RS-02 — Configuração por ambiente

Requisito: As configurações de conexão ao banco, armazenamento, autenticação e serviços externos devem ser fornecidas por arquivos de configuração e variáveis de ambiente apropriadas.

Critério de verificação: O projeto pode ser configurado para execução em ambientes distintos sem inserir credenciais reais diretamente no código-fonte.

RS-03 — Construção e dependências

Requisito: As dependências do backend e do frontend devem permanecer declaradas nos arquivos de construção e gerenciamento de pacotes do projeto.

Critério de verificação: A instalação e construção devem utilizar os arquivos Maven e npm versionados no repositório.

RS-04 — Automação de integração contínua

Requisito: As verificações de construção configuradas nos workflows do repositório devem poder ser executadas em eventos de integração definidos no GitHub Actions.

Critério de verificação: Os workflows versionados executam os passos de checkout, configuração de ambiente e construção definidos para cada projeto.

3.6 Restrições de Design

RE-01	Frontend	A aplicação web utiliza React, TypeScript e Vite, conforme as dependências e scripts do projeto.
RE-02	Backend	A API utiliza Java e Spring Boot, com Spring Security, Spring Data JPA e Maven.
RE-03	Banco de dados	A persistência relacional utiliza MySQL e a evolução do esquema é gerenciada por Flyway.
RE-04	Autenticação	As operações protegidas utilizam JWT no cabeçalho Authorization com o esquema Bearer, conforme a configuração de segurança.
RE-05	Arquivos	Os arquivos de EPUB e capas são manipulados pelo serviço de armazenamento configurado no backend.
RE-06	Leitura digital	A leitura no navegador depende de arquivos EPUB compatíveis e da biblioteca de leitura integrada ao frontend.

As tecnologias acima representam decisões arquiteturais do projeto analisado. Alterações futuras nessas tecnologias devem considerar a compatibilidade com os contratos da API, o armazenamento de dados e os fluxos da interface.

3.7 Sistema de Ajuda e Documentação do Usuário

A interface deve apresentar rótulos compreensíveis nos campos, mensagens de validação e retornos visuais que orientem a execução das tarefas. As mensagens de erro devem auxiliar o usuário a corrigir a entrada ou compreender o resultado da operação sem expor informações técnicas sensíveis.

Como apoio à operação e à manutenção, este documento registra os requisitos e os fluxos funcionais da aplicação. Orientações adicionais de uso podem ser mantidas no README do projeto quando forem necessárias para instalação, configuração ou execução.

3.8 Componentes Adquiridos

O sistema utiliza bibliotecas e serviços de terceiros declarados nos arquivos de dependências e configuração. Os componentes relevantes ao funcionamento incluem:

React e TypeScript	Construção da interface web e tipagem do código frontend.
Vite	Ambiente de desenvolvimento e ferramenta de build do frontend.
React Reader / EPUB.js	Exibição e navegação de livros digitais em formato EPUB.
Spring Boot / Spring Security	Implementação da API e controle de autenticação e autorização.
Spring Data JPA / Flyway	Persistência relacional e versionamento do esquema de banco.
Gutendex	Pesquisa e recuperação de metadados de livros externos.
Resend	Envio de e-mails relacionados à recuperação de senha.

3.9 Interfaces

3.9.1 Interfaces do Usuário

A interface do usuário é uma aplicação web com áreas de autenticação, catálogo, detalhes de livros, empréstimos, leitor EPUB, perfil e administração. A apresentação é composta por páginas e componentes reutilizáveis para campos, botões, cartões, paginação, navegação, estados vazios e mensagens de retorno.

3.9.2 Interfaces de Hardware

O sistema é acessado por dispositivos capazes de executar um navegador web compatível e estabelecer conexão de rede com a aplicação.

3.9.3 Interfaces de Software

Frontend ↔ API Biblioteca GP5	Requisições HTTP para operações de autenticação, catálogo, usuários, empréstimos, categorias, leitura e administração; respostas estruturadas conforme os DTOs e contratos da API.
API ↔ MySQL	Persistência e consulta de entidades do domínio por meio da camada de acesso a dados.
API ↔ Gutendex	Chamadas HTTP para pesquisa de obras e obtenção de dados necessários à importação.
API ↔ Resend	Solicitação de envio de e-mail utilizado no fluxo de recuperação de senha.
Frontend ↔ arquivos EPUB e capas	Acesso aos arquivos disponibilizados pelo backend para visualização de capas e leitura digital.

3.9.4 Interfaces de Comunicação

A comunicação entre frontend e backend utiliza HTTP e payloads JSON nos contratos da API. Nas operações protegidas, o frontend deve encaminhar o token JWT no cabeçalho Authorization no formato Bearer. O backend realiza conexões ao banco e chamadas HTTP para os serviços externos conforme os endereços e as credenciais definidos na configuração do ambiente.

3.10 Requisitos de Licenciamento

A distribuição do sistema deve respeitar as licenças e os termos de uso das bibliotecas, dependências e serviços externos utilizados. As dependências do backend e do frontend devem ser consultadas nos arquivos pom.xml e package.json/package-lock.json, respectivamente, antes de redistribuir ou incorporar componentes a outro produto.

3.11 Observações Legais, de Copyright e Outras

Livros, capas, descrições e demais materiais provenientes de fontes externas devem ser utilizados de acordo com as condições aplicáveis a cada obra e à respectiva fonte. A existência de um recurso de importação não substitui a verificação dos direitos de uso, reprodução ou distribuição do conteúdo importado.

Marcas, bibliotecas e serviços de terceiros permanecem sujeitos aos direitos e termos de seus respectivos titulares. Credenciais, tokens e demais segredos operacionais não devem ser incluídos em documentação pública.

3.12 Padrões Aplicáveis

A implementação utiliza protocolos e formatos comuns em aplicações web, incluindo HTTP, JSON, API REST, JWT Bearer e SQL. Os requisitos deste documento são descritos em linguagem natural e possuem identificadores para apoiar rastreabilidade e verificação.

Biblioteca GP5	Versão: 1.0
Software Requirements Specification	Data: 21/out/2026
ERS-BGP5-001	

4. Informações de Suporte

Esta seção reúne informações complementares para apoiar a leitura da especificação e relacionar os requisitos aos principais módulos do sistema. Os identificadores RF, RU, RC, RD, RS e RE permitem referenciar requisitos em discussões de desenvolvimento, revisão e testes.

4.1 Visão resumida dos módulos

Autenticação e conta	Cadastro, validação de e-mail, login, perfil, alteração e recuperação de senha.	RF-01 a RF-08
Catálogo	Pesquisa, filtros, detalhes e consulta de categorias.	RF-09 a RF-11
Empréstimos	Solicitação, prazo, devolução, listagem, resumo e consulta administrativa.	RF-12 a RF-15
Leitura digital	Início da leitura EPUB e persistência do progresso.	RF-16 e RF-17
Administração do acervo	Pesquisa externa, importação, edição e remoção de livros, categorias e associações.	RF-18 a RF-23
Administração de usuários	Consulta de usuários e alteração de perfil.	RF-24 e RF-25
Qualidade e manutenção	Usabilidade, validação, integridade, paginação, configuração e construção.	RU-01 a RU-04; RC-01 a RC-04; RD-01 a RD-02; RS-01 a RS-04

4.2 Matriz de rastreabilidade resumida

A matriz abaixo relaciona os grupos de requisitos às áreas do código em que as respectivas responsabilidades são implementadas. Os nomes de classes são exemplos de pontos de entrada para revisão técnica; não substituem a leitura do fluxo completo.

RF-01 a RF-08 — conta e autenticação	feature/auth; feature/passwordResetToken; telas e formulários de conta	auth; user; passwordresettoken; security
RF-09 a RF-11 — catálogo e categorias	feature/books; feature/category; páginas de pesquisa e detalhes	book; category; bookcategories
RF-12 a RF-15 — empréstimos	feature/books/actions; feature/loan; páginas de empréstimos	loan/controller; loan/service; loan/repository
RF-16 e RF-17 — leitura	feature/reading; layout/ReaderLayout	reading/controller; reading/service; reading/repository
RF-18 a RF-23 — administração de acervo	páginas e serviços de administração de livros/categorias	book/controller/AdminController; book/service/BookManagementService; category; bookcategories
RF-24 e RF-25 — usuários administrativos	páginas e serviços de administração de usuários	user/controller/AdminUserController; user/service/AdminUserService
RC, RD, RS e RE	services/api; rotas; componentes compartilhados; configurações do frontend	config/web; exception/handler; security; migrations; application.properties

4.3 Regras de negócio transversais

- Autorização: as operações administrativas devem ser acessadas somente por perfis autorizados; as operações pessoais devem atuar sobre a identidade autenticada.
- Empréstimo: um usuário não pode manter mais de um empréstimo ativo do mesmo livro; o prazo previsto é calculado com base na política de sete dias definida no backend.
- Categorias: a exclusão de categoria deve respeitar a integridade das associações com livros.
- Recuperação de senha: o fluxo utiliza token temporário; o backend armazena o hash do token e define prazo de expiração de 15 minutos.
- Paginação: o backend define tamanho máximo de página de 20 registros para os endpoints que utilizam o mecanismo de paginação configurado.

Biblioteca GP5	Versão: 1.0
Software Requirements Specification	Data: 21/out/2026
ERS-BGP5-001	

4.4 Ambientes e implantação

Os arquivos de configuração e documentação dos repositórios descrevem a utilização de Vercel para o frontend, Render para o backend e Aiven para o banco de dados. A execução em cada ambiente depende das variáveis de ambiente e dos serviços configurados para a respectiva implantação.

O projeto também contém arquivos de construção e workflows de integração contínua. Para executar ou manter o sistema, devem ser consultados os READMEs de cada repositório, os arquivos de configuração e as migrações de banco versionadas.

4.5 Cenários sugeridos para verificação

Os cenários abaixo traduzem requisitos importantes em verificações práticas que podem ser executadas durante testes manuais ou automatizados. O resultado esperado deve ser comparado com o comportamento efetivo da versão avaliada.

Cadastro válido	Criar conta com dados válidos e confirmar a atribuição do perfil conforme o domínio do e-mail.	RF-01 a RF-03
Login e rota protegida	Autenticar com credenciais válidas e acessar recurso permitido ao perfil.	RF-04; RE-04
Recuperação de senha	Solicitar e-mail de recuperação e testar token válido, expirado e já utilizado.	RF-05 e RF-06
Pesquisa no catálogo	Pesquisar por título e categoria e navegar pelos resultados paginados.	RF-09 a RF-11; RD-01 e RD-02
Empréstimo duplicado	Solicitar duas vezes o mesmo livro enquanto o primeiro empréstimo estiver ativo.	RF-12 e RC-03
Devolução de empréstimo	Registrar a devolução de empréstimo próprio e verificar a restrição de acesso a empréstimo alheio.	RF-13 e RC-03
Continuidade de leitura	Abrir EPUB, atualizar progresso e retornar à obra para consultar o progresso salvo.	RF-16 e RF-17
Ação administrativa	Executar gerenciamento de categoria ou alteração de perfil e verificar controle de acesso.	RF-22 a RF-25; RE-04